

## نظام معلومات إجراءات الصيانة

### محطات المحولات

### إجراءات الصيانة

|                             |               |                                     |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>M<br/>P<br/>I<br/>S</b>  | المعدة:       | رقم المستند: BB-001-r0a             |
|                             | قضبان التوزيع | صادرة الى: الشبكات                  |
|                             | 11 ك ف        | الموقف: معتمد                       |
|                             | AEG           | تاريخ النشر: 26 فبراير 2003         |
|                             | الإجراء:      | تاريخ المراجعة التالية: فبراير 2008 |
| الصيانة النصف سنوية (I1-M6) |               |                                     |

### مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات الفحص I1 لتي تجرى كل 6 أشهر M6 لقضبان التوزيع 11 ك ف، تم إعداد المسودة الأولية لهذا المستند بمحطة محولات بهتيم 220 ك ف واختبر في 18 مارس 2002 واعتمد من رئيس القطاع في 26 فبراير 2003 تم تحديث المستند في 26 أبريل 2004

### احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل معتمد من الجهة المختصة
- تسوير مكان العمل ووضع لوحات تحذير.
- إخلاء القضبان المراد العمل عليها من المحول الرئيسي والمحول المساعد وموصل القضبان الطولى وجميع المغذيات
- إخراج المغذيات الموجودة على القضبان ( خارج الخلية )
- اختبار عدم وجود جهد على القضبان ورؤوس القضبان باستخدام عصا مبین الجهد
- تفريغ الشحنة الاستاتيكية من على رؤوس الكابلات والقضبان
- وضع أرضي على رؤوس الكابلات
- عدم الاقتراب من خلية موصل القضبان الطولى

### الأدوات والعدد والأجهزة المستخدمة

- مكنسة فاكيوم ، Blower ، صنفرة ، شحم جرافيت
- طقم عدة كامل ، قماش وخيش للنظافة ، مزيل للشحم
- عصا اختبار وجود الجهد، مبین الجهد ، أرضي نقالي جديد

### الاجراءات المطلوب تنفيذها

الطريقة الصحيحة لفصل قضبان التوزيع جهد 11 ك ف

ملحوظة هامة جدا (تحذير)

يوجد جهد على احد جهتي م ق ط لذا يجب عدم فك الفاصل الخاص بالجهد المغذاه بالجهد وعدم وضع أرضي عليها أو الاقتراب منها

وجود جهد 380 ف على المحول المساعد (من خلال مفاتيح المحول أو مفتاح م.ق.ط جهد 380 ف) كفيل بإيجاد جهد بالراجع على نهاية كابل المحول من جهه 11 ك ف

يجب الانتباه إلى وضع قضبان التوزيع جهد 11 ك ف إن كانت من أعلي نهايات الكابلات أو من أسفلها

1. انقل المساعدات جهد 380 ف وتأمين عدم توصيل مفتاح المحول المساعد 380 أو موصل القضبان الطولي له
2. افصل مغذيات جهد 11 ك ف مع التحكم لمحلي
3. تأكد من عدم وجود جهد على الخلايا المفصولة من خلال العدادات
4. اسحب مفاتيح الخلايا : إلى نهاية العنبر
5. تأكد من عدم وجود جهد بالراجع على نهايات الكابلات باستخدام مبین الجهد مع مراعاة التأكد من صلاحية مبین الجهد المستخدم
6. وضع أرضي ميكانيكي على نهايات الكابلات جهد 11 ك ف
7. تأكد من مفاتيح موصل القضبان العرضي (م ق ط) المتصلة بقضبان التوزيع المراد صيانتها من الجهتين أو من جهه واحدة (حسب وضع القضبان) مفصولة وسحبها إلى نهاية العنبر
8. افصل مفاتيح المحول الرئيسي جهد 11/66 ك ف من الجهتين وكذلك سكينه قضبان جهد 66 ك ف
9. اسحب مفاتيح 11 ك.ف الخاص بخلية المحول ووضعه في نهاية العنبر
10. تأكد من عدم وجود جهد على نهاية كابل 11 ك ف بخلية المحول وعدم وجود جهد على قضبان التوزيع 11 ك ف بواسطة مبین الجهد مختبر
11. ضع أرضي على المحول من الجهتين (نهاية كابل 11 ك ف ومن جهه 66 ك ف)
12. ضع أرضي ميكانيكي على قضبان التوزيع جهد 11 ك ف
13. ضع أرضي نقالي على قضبان التوزيع جهد 11 ك ف عند نقط نهايات القضبان الأقرب إلى م ق ط
14. سلم موقع العمل لفريق الصيانة

## خطوات الصيانة.

1. فك الفواصل (الشارترات) من جهتي القضبان ونهايات الكابلات لجميع الخلايا المفصولة ما عدا مفاتيح موصل القضبان الطولي جهه القضبان المغذاه بالجهد
2. نظف العوازل الحاملة للملامسات ومحولات الجهد والتيار والعوازل الحاملة لها بواسطة ماكينة تفريغ (مكنسة) والبالور وقطع القماش بحالة جيدة والمنظفات الكيميائية المسموح بها
3. نظف وشحم مجارى دخول عربة المفاتيح
4. افتح الخلايا من أعلى لجميع المغذيات ( فتح الأغطية العلوية للخلايا )
5. نظف القضبان بالمكنسة الفاكيوم
6. نظف الملامسات وشحمها بشحم الجرافيت
7. نظف الفلاتر واغسلها وغير التالف والمقطوع منها لضمان عدم دخول أي حشرات أو طيور إلى الخلية من أعلى
8. اعد تربيط جميع الصواميل والمسامير المتاحة بمفتاح عزم حسب العزم المقرر
9. في حالة وجود أي كابلات زيتية يتم التأكد بواسطة فني من إدارة الكبلات من منسوب الزيت
10. اكشف ظاهرياً على جميع العوازل والحوامل والألواح وتأكد من عدم وجود شروخ أو تفريغ جزئي (سواد)
11. إزالة الشحومات أو الفازلين القديم من على أطراف التلامس الثابتة
12. اعمل صنفرة ناعمة للأطراف وخصوصاً التي بها تأكل أو تنوءات ثم وضع شحوم جديدة
13. لاحظ جميع فتحات دخول الكابلات (الجهد والكنترول) وسد الفراغات بصوف زجاجي لمنع دخول القوارض
14. ارفع الأرضي النقالي جميعها
15. اعد تركيب الفواصل لكل من القضبان ونهايات الكابلات
16. نظف كبائن الكنترول وراجع تربيط أطراف الأسلاك بها

17. اعمل الصيانة للمفاتيح حسب مستند MPIS المعتمد لهذا النوع من المفاتيح
18. نظف المكان وقم بإزالة المخلفات وتأكد من عدم ترك أي مهمات تعوق إعادة الوضع
19. مغادرة فرق الصيانة لموقع العمل وتسليمه لأفراد التشغيل

|                |                |
|----------------|----------------|
| اسم الموقع:    | كود المعدة:    |
| القائم بالفحص: | التوقيع:       |
|                | تاريخ التنفيذ: |